

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE LA COTE



REPUBLIQUE OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

UNIVERSITY INSTITUTE OF COAST



EXPOSE DE LANGAGE ET TECHNOLOGIES WEB

THEME : HTML/CSS

MEMBRES DU GROUPE D'EXPOSE

Noms des membres	Notes
NOUWOU Theresa Lynk	
KAMSU Kathy	
PINLAP Gabin	
TENE Raphael	
NJANTENG Christiane	
LONGMENE YEMELI Raoul	

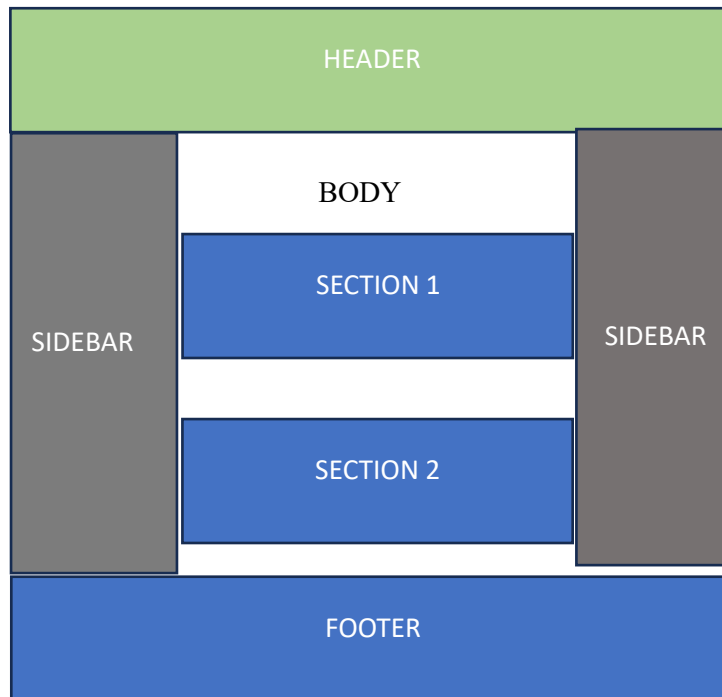
Sous la supervision de

M.TEKOU DJOU F Xavier

2025-2026

I- Les bases

1- Maquette générale d'une page HTML 5



2- Structure générale d'une page HTML 5

La structure générale d'une page HTML 5 est la suivante :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Titre de la page</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Mon site web</h1>
    <nav>
      <ul>
```

```

        <li><a href="#">Accueil</a></li>
        <li><a href="#">À propos</a></li>
        <li><a href="#">Contact</a></li>
    </ul>
</nav>
</header>
<!-- Contenu principal -->
<section>
    <h2>Section principale</h2>
    <p>Contenu de la section...</p>
</section>
<!-- Barre latérale -->
<aside>
    <h3>Informations supplémentaires</h3>
    <p>Contenu secondaire...</p>
</aside>
<!-- Pied de page -->
<footer>
    <p>&copy; 2026 Mon site web</p>
</footer>
</body>
</html>

```

Commentaires

- <!DOCTYPE html> → indique que c'est du HTML5
- <html> → racine de la page
- <head> → contient les informations (titre, CSS, meta...)
- <body> → contenu visible
- <header> → en-tête
- <nav> → menu de navigation
- <main> → contenu principal
- <section> → section
- <article> → contenu indépendant

- `<aside>` → contenu secondaire
- `<footer>` → pied de page

3- HTML 5 (Nouveautés Avenir ,Balises importante)

1. Les nouveautés de HTML5

HTML5 a introduit plusieurs améliorations majeures :

a) Structure sémantique

Avant HTML5 → beaucoup de `<div>`

Maintenant → balises claires :

- `<header>` : en-tête
- `<nav>` : menu
- `<main>` : contenu principal
- `<section>` : partie du contenu
- `<article>` : contenu indépendant
- `<aside>` : contenu secondaire
- `<footer>` : pied de page

b) Multimédia intégré

Plus besoin de plugins comme Flash

- `<audio>` → pour le son
- `<video>` → pour les vidéos

`<video controls>`

```
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
```

c) Nouveaux types de formulaires

HTML5 facilite les formulaires :

```
<input type="email" placeholder="Votre email">
<input type="date">
<input type="number">
<input type="range">
```

d) Stockage côté navigateur

Permet de stocker des données sans base de données

2. L'avenir de HTML5

HTML5 est aujourd'hui la base du web moderne

Son évolution continue avec :

- CSS3 (design moderne)
- JavaScript (interactivité)
- Frameworks (React, Angular...)

Tendances actuelles :

- Applications web (comme WhatsApp Web)
- Responsive design (mobile)
- Web apps (PWA)
- Intelligence artificielle intégrée dans les interfaces

3. Quelques balises HTML5 importante

Balise	Rôle
<header>	En-tête du site
<nav>	Menu de navigation
<main>	Contenu principal
<section>	Regroupe du contenu
<article>	Contenu autonome
<aside>	Contenu secondaire
<footer>	Pied de page
<video>	Afficher une vidéo
<audio>	Lire un son
<canvas>	Dessin graphique (JS)
<progress>	Barre de progression
<details>	Contenu déroulant

4- CSS3 : Sélecteurs et propriété Syntaxe du code de style avec exemple

1. Syntaxe du code CSS

Structure générale

```
sélecteur {  
  propriété: valeur;  
}
```

Exemple

```
p {  
  color: blue;  
  font-size: 16px;  
}
```

Ici :

- p = sélecteur
- color, font-size = propriétés
- blue, 16px = valeurs

2. Les sélecteurs CSS3

a) Sélecteur simple

```
h1 {  
  color: red;  
}
```

b) Sélecteur de classe

```
.titre {  
  color: green;  
}
```

```
<h1 class="titre">Bonjour</h1>
```

c) Sélecteur d'identifiant

```
#menu {  
  background-color: gray;  
}
```

```
<div id="menu"></div>
```

d) Sélecteur universel

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

e) Sélecteur descendant

```
div p {  
  color: orange;  
}
```

Tous les <p> à l'intérieur de <div>

f) Sélecteur enfant direct

```
div > p {  
    color: purple;  
}
```

g) Pseudo-classes

```
a:hover {  
    color: red;  
}
```

Effet au survol

3. Propriétés CSS importantes

a) Couleurs et fond

```
body {  
    background-color: #f0f0f0;  
    color: black;  
}
```

b) Bordures

```
div {  
    border: 2px solid black;  
}
```

c) Dimensions

```
.box {  
    width: 300px;  
    height: 200px;  
}
```

5- Formatage du texte et positionnement

1.Formatage

Le **formatage** de texte permet de contrôler l'apparence du texte sur page web(Police, Taille, Alignement, décoration etc)

```
p {  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    font-size: 18px;  
    font-weight: bold;  
    text-align: center;  
    text-decoration: underline;  
    line-height: 1.5;
```

```
color: #333;  
}
```

Permet de gérer :

- Police
- Taille
- Alignement
- Espacement
- Style

2. Positionnement en CSS

Le positionnement permet de contrôler la disposition des éléments sur une page

a) Position statique (par défaut)

```
div {  
  position: static;  
}
```

b) Position relative

```
div {  
  position: relative;  
  top: 10px;  
  left: 20px;  
}
```

c) Position absolue

```
div {  
  position: absolute;  
  top: 0;  
  right: 0;  
}
```

d) Position fixe

```
div {  
  position: fixed;  
  bottom: 0;  
}
```

Reste visible même en scroll

e) Flexbox

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

6- Intégration du CSS dans HTML et notion d'héritage

1.Integration du CSS

a) CSS interne

```
<style>
  p { color: red; }
</style>
```

b) CSS externe

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

c) CSS en ligne

```
<p style="color: blue;">Texte</p>
```

2.Notion d'héritage et cascade

a) Héritage

Certains styles sont transmis du parent à l'enfant

```
body {
  color: blue;
}
```

Tous les éléments héritent de la couleur bleue

b) Cascade

Ordre de priorité :

1. Style en ligne (priorité max)
2. ID
3. Classe
4. Balise

Exemple :

```
p {
  color: blue;
}
```

```
.texte {
  color: green;
}
```

```
#unique {
  color: red;
}
```

```
<p id="unique" class="texte">Test</p>
```

Résultat : **rouge** (ID prioritaire)

c) important

```
p {  
  color: red important;  
}
```

7- Integration du JavaScript et framework

Il existe 3 façons principales d'ajouter du JavaScript dans une page HTML.

1. Script interne

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html>  
  
<head>  
  <title>Test JS</title>  
  
</head>  
  
<body>  
  
<script>  
  alert("Bonjour !");  
</script>  
  
  
</body>  
</html>
```

Le code JS est directement écrit dans la page

2. Script externe

```
<!DOCTYPE html>  
  
<html>  
  
<head>  
  <title>Mon site</title>  
  
</head>  
  
<body>  
  
<script src="script.js"></script>  
  
</body>  
</html>
```

Dans script.js :

```
console.log("Hello World");
```

3. Inline

```
<button onclick="alert('Clique !')">Clique ici</button>
```

Mélange HTML + JS : mauvaise pratique

4. Emplacement du JavaScript

```
<body>
```

```
<h1>Bienvenue</h1>
```

```
<script src="script.js"></script>
```

```
</body>
```

À la fin du `<body>` pour charger la page plus vite

```
<script src="script.js" defer></script>
```

`defer` permet de charger le JS sans bloquer le HTML

5. Interaction HTML- JavaScript

```
<button id="btn">Clique</button>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("btn").addEventListener("click", function() {
```

```
    alert("Bouton cliqué !");
```

```
});
```

```
</script>
```

Permet de manipuler le DOM

6. Intégration des frameworks JavaScript

Un framework JS facilite le développement (interfaces dynamiques, SPA, etc.)

a. Intégration via CDN

Exemple avec React :

```
<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js"></script>
```

```
<script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js"></script>
```

Simple mais pas idéal pour les gros projets

b. Via gestionnaire de projet

Utilisation de :

Node.js

npm

npm create vite@latest

Ensuite tu peux utiliser :

React

Vue.js

Angular

II- Autres fonctionnalités

1. Background (arrière-plan) Bouton et image

a. Background

Couleur de fond

```
body {  
  background-color: lightblue;  
}
```

Image de fond

```
body {  
  background-image: url("image.jpg");  
}
```

Propriétés utiles

```
body {  
  background-image: url("image.jpg");  
  background-repeat: no-repeat; /* repeat, repeat-x, repeat-y */  
  background-size: cover; /* cover, contain */  
  background-position: center;  
  background-attachment: fixed; /* effet parallax */  
}
```

Raccourci (shorthand)

```
body {  
  background: url("image.jpg") no-repeat center/cover;
```

```
}
```

b Images en HTML

Image simple

```

```

Style d'image

```
img {  
  width: 300px;  
  height: auto;  
  border-radius: 10px;  
}
```

Image responsive

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

S'adapte à tous les écrans

c. Boutons en HTML

Bouton simple

```
<button>Clique ici</button>
```

Bouton stylisé

```
button {  
  background-color: blue;  
  color: white;  
  padding: 10px 20px;  
  border: none;  
  border-radius: 5px;  
  cursor: pointer;  
}
```

Effet au survol (hover)

```
button:hover {  
  background-color: darkblue;  
}
```

4. Bouton avec image

Méthode 1 : image dans bouton

```
<button>

  Télécharger

</button>
```

Méthode 2 : bouton avec background

```
.btn {

  background-image: url("icon.png");
  background-repeat: no-repeat;
  background-position: left center;
  padding-left: 30px;
}

<button class="btn">Télécharger</button>
```

5. Bouton-image (cliquable)

Image cliquable

```
<a href="page.html">

</a>
```

6. Exemple complet

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<style>

body {

  background: url("bg.jpg") no-repeat center/cover;
}

button {

  background-color: green;
  color: white;
  padding: 10px;
  border-radius: 5px;
```

```

}
button:hover {
    background-color: darkgreen;
}

img {
    max-width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Bienvenue</h1>

<button>Valider</button>

</body>
</html>

```

2. Intégration des images, de l'audio, et de la vidéo

1. Intégration des images en HTML5

En HTML5, on utilise la balise `<img>`.

Syntaxe de base :

```

```

Attributs importants :

src : chemin de l'image

alt : texte alternatif (accessibilité + SEO)

width / height : dimensions

Exemple :

```

```

2. Intégration de l'audio

HTML5 permet d'intégrer du son sans plugin grâce à `<audio>`.

Syntaxe de base :

```
<audio controls>
```

```
<source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
```

Votre navigateur ne supporte pas l'audio.

```
</audio>
```

Attributs utiles :

controls : affiche les boutons (lecture, pause...)

autoplay : lecture automatique

loop : lecture en boucle

muted : son coupé

Exemple :

```
<audio controls autoplay muted>
```

```
<source src="musique.mp3" type="audio/mpeg">
```

```
</audio>
```

3. Intégration de la vidéo

La balise <video> permet d'ajouter des vidéos.

Syntaxe de base :

```
<video controls>
```

```
<source src="video.mp4" type="video/mp4">
```

Votre navigateur ne supporte pas la vidéo.

```
</video>
```

Attributs utiles :

controls : affiche les commandes

width / height : dimensions

autoplay : lecture automatique

loop : répétition

poster : image affichée avant lecture

3. Tableaux

1. Structure de base d'un tableau

Un tableau en HTML se crée avec la balise <table>.

Exemple simple :

```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>Nom</td>
```

```

    <td>Âge</td>
</tr>
<tr>
    <td>Paul</td>
    <td>25</td>
</tr>
</table>

```

2. Les balises principales

Balise et Rôle

```

<table> Conteneur du tableau
<tr> Ligne (table row)
<td> Cellule (donnée)
<th> Cellule d'en-tête

```

3. Ajouter des en-têtes

Exemple :

```

<table>
<tr>
    <th>Nom</th>
    <th>Âge</th>
</tr>
<tr>
    <td>Marie</td>
    <td>22</td>
</tr>
</table>

```

<th> rend le texte en gras et centré par défaut.

4. Structuration avancée

HTML5 permet de mieux organiser les tableaux :

Balises :

```

<thead> : en-tête
<tbody> : corps
<tfoot> : pied

```

Exemple :

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Produit</th>
      <th>Prix</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Stylo</td>
      <td>500 FCFA</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total</td>
      <td>500 FCFA</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

5. Fusion de cellules

Fusion de colonnes (colspan)

```
<td colspan="2">Fusion horizontale</td>
```

Fusion de lignes (rowspan)

```
<td rowspan="2">Fusion verticale</td>
```

6. Ajouter des bordures

Ancienne méthode (HTML) :

```
<table border="1">
```

```
<style>
```

```
table, th, td {
```

```
  border: 1px solid black;
```

```
border-collapse: collapse;
}
</style>
```

4. Formulaire

1. Structure de base d'un formulaire

Un formulaire se crée avec la balise `<form>`.

Exemple simple :

```
<form>
  <label>Nom :</label>
  <input type="text">
  <br>
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

2. Les éléments principaux

Balise et Rôle

`<form>` Conteneur du formulaire

`<input>` Champ de saisie

`<label>` Étiquette

`<textarea>` Zone de texte

`<select>` Liste déroulante

`<button>` Bouton

3. Attributs importants du `<form>`

```
<form action="traitement.php" method="post">
```

action : où envoyer les données

method : méthode d'envoi (get ou post)

4. Les types de champs `<input>`

HTML5 a introduit plusieurs types modernes

Texte

```
<input type="text">
```

Email

<input type="email">

Mot de passe

<input type="password">

Nombre

<input type="number">

Date

<input type="date">

Case à cocher

<input type="checkbox">

Bouton radio

<input type="radio" name="genre">

Fichier

<input type="file">

5. Zone de texte

<textarea rows="4" cols="30"></textarea>

6. Liste déroulante

<select>

<option>Choix 1</option>

<option>Choix 2</option>

</select>

7. Validation HTML5

HTML5 permet de valider les champs sans JavaScript :

Champs obligatoires

<input type="text" required>

Email valide

<input type="email" required>

Longueur minimale

<input type="password" minlength="6">

8. Exemple complet

<!DOCTYPE html>

<html>

<body>

```

<form action="traitement.php" method="post">
  <label>Nom :</label><br>
  <input type="text" name="nom" required><br><br>

  <label>Email :</label><br>
  <input type="email" name="email" required><br><br>

  <label>Mot de passe :</label><br>
  <input type="password" name="password" minlength="6"><br><br>

  <label>Genre :</label><br>
  <input type="radio" name="genre" value="H"> Homme
  <input type="radio" name="genre" value="F"> Femme<br><br>

  <label>Message :</label><br>
  <textarea name="message"></textarea><br><br>

  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
</body>
</html>

```

5. Autres fonctionnalités avancées si possibles

1. Upload de fichiers avancés

```
<input type="file" multiple>
```

Permet de sélectionner plusieurs fichiers

2. Datalist

Très utile pour proposer des choix sans bloquer la saisie

```

<input list="navigateurs">
<datalist id="navigateurs">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Edge">

```

</datalist>

3. Fieldset et Legend

<fieldset>

<legend>Informations personnelles</legend>

<label>Nom :</label>

<input type="text">

</fieldset>

4. Boutons avancés

<button type="submit">Envoyer</button>

<button type="reset">Réinitialiser</button>

<button type="button">Action</button>

form (lier un champ à un formulaire)

<form id="monForm"></form>

<input type="text" form="monForm">

placeholder

Affiche un texte d'aide dans le champ.

<input type="text" placeholder="Entrez votre nom">

autofocus

Met automatiquement le curseur dans un champ.

<input type="text" autofocus>

autocomplete

Active/désactive le remplissage automatique.

<input type="email" autocomplete="on">

readonly et disabled

<input type="text" value="Non modifiable" readonly>

<input type="text" disabled>

readonly = visible mais non modifiable

disabled = inutilisable + non envoyé